TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	22/01/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimientos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas.
- Las soluciones escritas a lápiz no serán corregidas. Solo se corregirán las soluciones escritas con bolígrafo.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes. Tampoco está permitido el uso de ordenadores o tablets.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	22/01/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Obtén al menos los primeros cuatro elementos del desarrollo de Laurent de $f(z) = \dfrac{1}{(z-i)^2(z+i)}$ en los siguientes conjuntos:

a) [1.25 puntos] $0 < |z-i| < 2$

b) [1.25 puntos] $|z+i| > 2$

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Determina la función holomorfa $f(z)$ que cumple las condiciones $\mathrm{Re}\,[f'(z)] = 3(x^2-y^2) - 4y$, $f(1+i) = 0$, $f'(0) = 0$.

Sugerencia: Calcula primero $g(z) = f'(z)$, y a continuación obtén $f(z)$.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Calcula la integral $\displaystyle\int_C (8x^2 - iy^3)dz$ entre los puntos $z_a = 0$ y $z_b = 2+4i$ a través de dos trayectorias distintas y comenta los resultados.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Calcula la integral de $f(z) = \left(z^2 + \dfrac{1}{z}\right)\cos\left(\dfrac{1}{z}\right)$ a lo largo de la curva $|z| = 1$ recorrida en sentido positivo.

Sugerencia: Utiliza el desarrollo en forma de serie de $\cos(z)$ para obtener el de $f(z)$, y con ese desarrollo identifica el residuo apropiado.